SAD — Software Architecture Document — MANI

Producto: MANI — plataforma SaaS multi-tenant para formalización de operaciones de servicio
Documento vivo: sin número de versión; la vigente es la de `main` y el historial está en el log del repositorio.
Arquitectura: SOA distribuida + API Gateway + enfoque políglota
Persistencia: Supabase como plataforma administrada, PostgreSQL como motor
Despliegue: Docker + Kubernetes
Ambientes: DEV → QA → PROD
Estrategia de repositorios: Multi-repo
Diagramas de este documento: los tres de alto nivel de `diagrams/HLD/`, inventariados y descritos en §4.2. Las doce vistas del modelo Structurizr las documenta `SDD.md` §4.0
Modelo C4 formal: `workspace.dsl`, documentado vista por vista en `SDD.md` §4

---

1. Propósito

Este documento define la arquitectura de software de MANI y traduce los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones de producto del SRS en decisiones de diseño.

El SRS conserva autoridad sobre **qué debe hacer el sistema**. Este SAD define **cómo se estructura la solución** para satisfacer esos requerimientos.

Para evitar contaminación entre requisitos y solución, esta versión:

- usa RF, RNF y REST del SRS como drivers;
- no toma como drivers las notas históricas de inconsistencias arquitectónicas del SRS;
- no redefine requisitos;
- no duplica el modelo de datos físico ni el DDL, que viven en `ModeloDatos.md`;
- no duplica decisiones históricas completas de ADR, solo referencia las decisiones vigentes.

---

2. Alcance arquitectónico

MANI es una plataforma SaaS multi-tenant que soporta:

- administración de tenants;
- autenticación y autorización;
- directorio de aliados y clientes;
- KYC;
- categorías y cobertura por zonas;
- solicitudes;
- despacho;
- cotizaciones;
- ejecución;
- calificaciones;
- mensajería;
- notificaciones;
- tarifarios;
- reportes operativos;
- pagos y funcionalidades administrativas en un segundo incremento.

La arquitectura debe permitir que cada tenant opere con datos y reglas aisladas, sin requerir una versión diferente del software por empresa.

---

3. Drivers derivados del SRS

3.1 Drivers funcionales

Los principales drivers funcionales que condicionan el diseño son:

Driver	Origen SRS	Impacto arquitectónico
Multi-tenancy y administración de tenants	RF-01, RF-02, RF-03	contexto de tenant en todas las operaciones, configuración por tenant y autorización
KYC aislado	RF-05, RF-06, REST-02	almacenamiento privado, autorización y aislamiento de archivos
Cobertura por zonas	RF-07, RF-09, RF-12, REST-01	catálogo de zonas y servicio de disponibilidad/cobertura
Ranking configurable	RF-13	motor de reglas por tenant
Despacho concurrente	RF-14	servicio transaccional con exclusión atómica
Cotización y tarifario	RF-15, RF-16, RF-22, RF-23	reglas, persistencia y reportes
Trazabilidad de ejecución	RF-18	historial/auditoría de eventos
Calificación bidireccional	RF-19	control de estado de cierre
Mensajería y notificaciones	RF-20, RF-21	realtime + persistencia + push
Segundo incremento	RF-24..RF-28	extensibilidad para pagos, quejas, consola y métricas

3.2 Drivers no funcionales

Driver	Origen SRS	Prioridad arquitectónica
Aislamiento multi-tenant	RNF-01 / REST-04	Crítica
Configuración sin despliegue por tenant	RNF-02 / REST-05	Crítica
Idempotencia	RNF-03	Alta
Auditabilidad	RNF-04	Alta
Exclusión concurrente	RNF-05	Alta
Cumplimiento de pagos	RNF-06 / RNF-11	Alta / segundo incremento
Rendimiento y concurrencia	RNF-07	Alta como riesgo de diseño
Uso móvil	RNF-08	Media
Cobertura por zonas	RNF-09	Alta
Configuración KYC/tiempos/comisión	RNF-10	Alta

---

4. Arquitectura objetivo

MANI adopta una **arquitectura SOA distribuida**, con un **API Gateway** como frontera de entrada y un **enfoque políglota** para los servicios de negocio.

4.1 Principios

1. Flutter contiene presentación y lógica de interacción, no reglas de negocio centrales.
2. Toda API operacional entra por NGINX/API Gateway.
3. La lógica de dominio vive en servicios.
4. Cada servicio es responsable de su capacidad funcional.
5. Supabase es la plataforma de persistencia administrada; PostgreSQL es su motor.
6. El aislamiento multi-tenant se aplica en varios niveles: JWT, autorización de servicios y RLS.
7. Los servicios no escriben directamente en datos privados de otros dominios.
8. Los cambios de configuración por tenant no deben requerir nuevo despliegue.
9. La analítica se desacopla del OLTP.
10. Los artefactos desplegados son contenerizados, versionados e inmutables.

4.2 Inventario de diagramas de alto nivel

Los tres diagramas de alto nivel viven en `diagrams/HLD/`. **No se generan desde el modelo Structurizr**: a diferencia de las doce vistas de `SDD.md` §4.0, se dibujan a mano y se mantienen a mano. Si uno contradice a este documento, manda el documento.

#	Diagrama	Pregunta que responde	Archivo	Dónde se desarrolla
1	**DHL-ARQ** — arquitectura general	¿Cómo está construida MANI?	`DHL.png`	§5, §6 y §7
2	**DHL-INFRA** — infraestructura, CI/CD y operación	¿Cómo se desarrolla, despliega y opera MANI?	`Infra.png`	§16, §17 y §18
3	**TECHRADAR** — priorización tecnológica	¿Qué tecnologías se adoptan, se evalúan o se descartan?	`TechRadar.png`	`TECH_RADAR.md`

Todas las figuras de este documento son clicables y abren la imagen a resolución completa. Los tres diagramas de alto nivel son densos: conviene abrirlos en lugar de leerlos al ancho de la página. Cada figura va acompañada del contenido en texto, que es el que manda si la imagen y el documento no coinciden.

4.2.1 DHL-ARQ — arquitectura general

Representa la arquitectura lógica de MANI: una plataforma SaaS multi-tenant que gestiona solicitudes, cotizaciones, asignaciones y ejecución de servicios entre clientes y aliados.

La capa de presentación es **Flutter**, que da acceso web y móvil a clientes, aliados y administradores de tenant. Toda API operacional entra por el **API Gateway NGINX**, que enruta hacia el servicio correspondiente.

La capa de negocio son **tres servicios**, y el diagrama muestra el reparto de responsabilidades que fija §7:

Servicio	Runtime	De qué responde
Rules Service	Java	reglas configurables por tenant, ranking del listado de aliados y validación de la cotización contra el tarifario
Dispatch Service	.NET	solicitudes, despacho, asignación, control de estados y exclusión concurrente
Core Service	Node.js	tenants e identidad, aliados y KYC, clientes y sitios, catálogo, **cobertura y disponibilidad**, cotización, ejecución, calificación, comunicaciones y reportes

La persistencia es **Supabase sobre PostgreSQL**, con separación por esquemas de dominio, Row-Level Security por tenant, almacenamiento privado de archivos y transporte de eventos en tiempo real. Se completa con integraciones externas de notificación y de pagos, y con observabilidad.

Dos precisiones donde el dibujo se queda corto frente a este documento:

- **La elegibilidad de aliados la resuelve el Core Service, no el Rules Service.** Es la conjunción de categoría declarada, zona de cobertura y franja de agenda (§7.3 y §10); Rules aporta el **orden** del listado, no quién es elegible.
- **Las solicitudes pertenecen a Dispatch**, no al Core. El Core aporta la elegibilidad por API.

4.2.2 DHL-INFRA — infraestructura, CI/CD y operación

Representa el modelo operativo, desde la gestión del trabajo hasta la construcción, validación, publicación y despliegue.

El proyecto usa una estrategia **multi-repo** en GitHub con los seis repositorios de §17, y **Jira** centraliza actividades, incidencias y seguimiento. Cada repositorio desplegable tiene integración continua con **GitHub Actions**: pruebas automatizadas, análisis estático con SonarQube, evaluación de seguridad con OWASP ZAP, construcción de imágenes Docker y publicación en **GHCR**. La promoción preserva la imagen validada (§18).

Los ambientes son **tres: DEV → QA → PROD** (§16). Supabase aporta PostgreSQL, Auth, Storage y Realtime gestionados, y la operación se completa con Prometheus y Grafana para métricas, y Datadog para logs, APM y trazas (§19).

Una precisión importante sobre este diagrama:

> **El diagrama muestra Kubernetes, y Kubernetes no es el estado actual.** Es la plataforma de orquestación **objetivo** exigida por PROY-08, pero su proveedor y topología siguen abiertos como INFRA-01 e INFRA-02. Hoy QA y PROD corren con **Docker sobre una máquina virtual por ambiente**, y DEV en las máquinas personales del equipo (§16.4). Mientras esa decisión no se cierre, el diagrama se lee como objetivo y no como inventario.

4.2.3 TECHRADAR — priorización tecnológica

Documenta qué tecnologías se adoptan y cuáles se evalúan o se descartan, para estandarizar, controlar dependencias y evitar duplicidad de herramientas y costo operativo innecesario.

Clasifica por categoría —plataformas, lenguajes y frameworks, técnicas y gestión, herramientas e infraestructura— en tres niveles: **Sí o sí** para la base adoptada, **Tal vez** para lo sujeto a evaluación y **Mejor no** para lo que no se prioriza.

La base adoptada incluye Flutter y Dart, Node.js, Java, .NET, PostgreSQL, Supabase, GitHub, NGINX, Docker, GitHub Actions, GHCR, SonarQube, OWASP ZAP, Newman, k6, OpenAPI, Prometheus, Grafana, Datadog y Jira.

> **Kubernetes figura en el radar como objetivo, no como adoptado.** `TECH_RADAR.md` lo mantiene **en evaluación** por la misma razón que §16.4: la decisión de orquestación está abierta. Si el diagrama lo muestra en «Sí o sí», manda el documento.

4.2.4 Los tres diagramas describen arquitectura objetivo

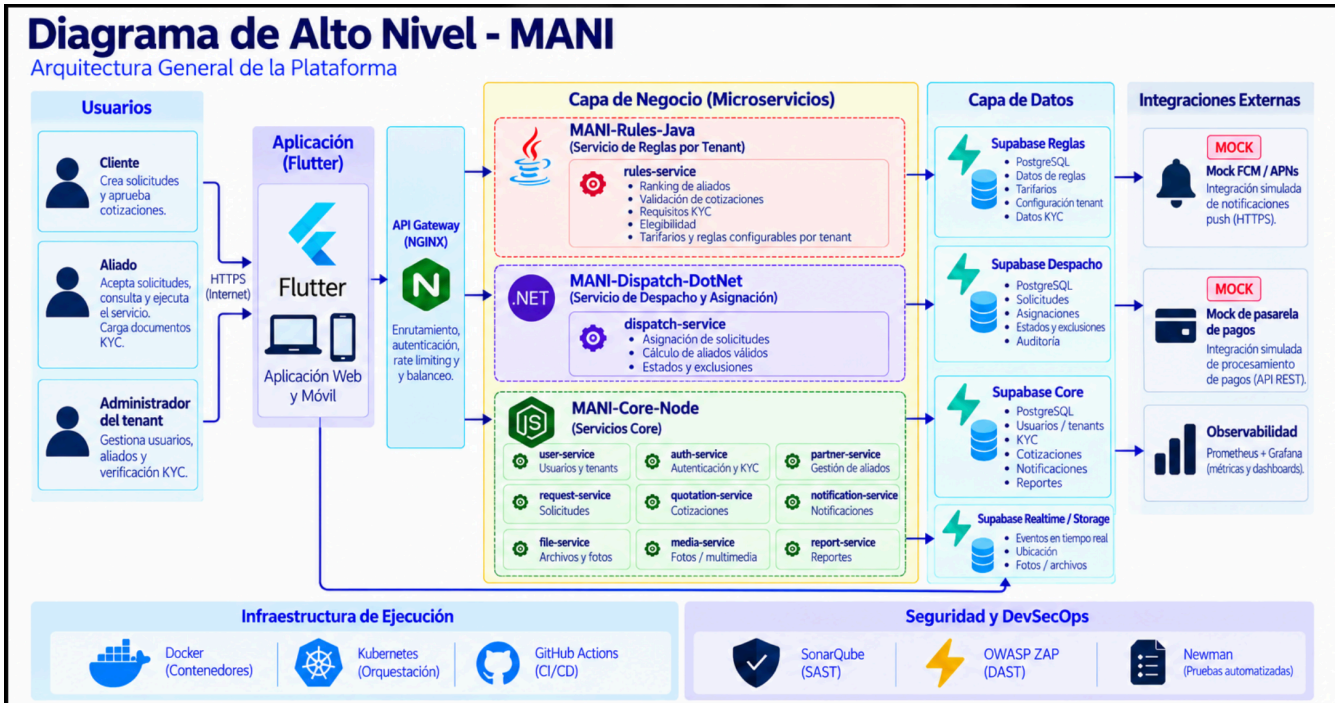
Conviene leerlos distinguiendo lo implementado de lo planificado. En particular: **que SonarQube, OWASP ZAP, Newman y los controles de calidad aparezcan en el diagrama de infraestructura no demuestra que esos procesos estén operativos** en los repositorios.

El estado real de cada gate se registra aparte, no en el dibujo:

- el estado del análisis de SonarCloud por repositorio, en `INFRAESTRUCTURA_MANI.md` §24.1;
- la regla para considerar un gate **vinculante** —check obligatorio en un ruleset activo y evidencia de un PR bloqueado—, en `POLITICAS_DEVOPS_HERRAMIENTAS.md` §6.2.

---

5. Vista de contexto — C4 Nivel 1

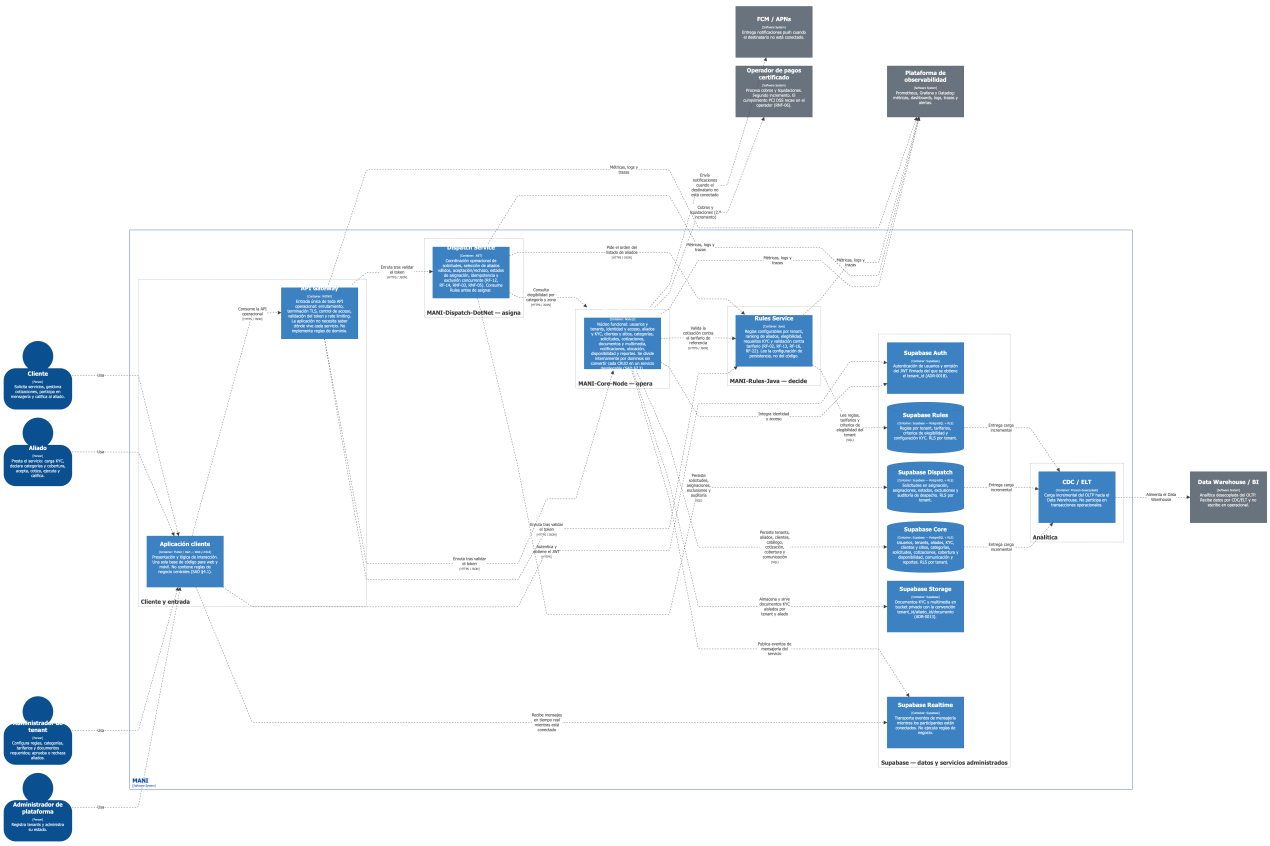


> **Figura 1 — Diagrama de alto nivel (DHL).** Archivo: `diagrams/HLD/DHL.png`. La vista C4 formal correspondiente es `contexto` en `workspace.dsl`, documentada en SDD §4.1.

```
Actores
  Cliente · Aliado · Administrador de tenant · Administrador de plataforma
        ↓
                          [ MANI ]
        ↓
Sistemas externos
  FCM / APNs · Operador de pagos (2.º incremento) · Observabilidad · Data Warehouse / BI
```

---

6. Vista de contenedores — C4 Nivel 2



> **Figura 2 — Contenedores.** Generada desde la vista `contenedores` de `workspace.dsl`; imagen en `diagrams/LLD/png/contenedores.png`, documentada en SDD §4.2. **Clic para abrirla a tamaño completo.**
>
> Antes esta figura reutilizaba `DHL.png`, la misma imagen de la Figura 1: el documento mostraba el diagrama de contexto dos veces y no llegaba a mostrar nunca los contenedores.

```
Usuarios
   ↓
Flutter Web / Mobile                    presentación e interacción
   ↓ HTTPS
NGINX API Gateway                       entrada única, routing y políticas transversales
   ↓
Rules (Java) · Dispatch (.NET) · Core (Node.js)
   ↓
Supabase: Auth · PostgreSQL + RLS · Storage · Realtime
   ↓
Integraciones: FCM/APNs · Operador de pagos (2.º incremento)
```

---

7. Responsabilidad de servicios

7.1 Rules Service — Java

Responsable de:

- RF-02: evaluación de reglas configurables por tenant;
- RF-13: ranking de aliados;
- RF-16: validación contra tarifario;

- RF-22: reglas y rangos tarifarios;
- parte de RNF-02 y RNF-10.

No almacena reglas fijas por tenant en código. Obtiene configuración desde persistencia.

7.2 Dispatch Service — .NET

Responsable de:

- RF-12: creación y coordinación operacional de solicitudes;
- RF-14: aceptación/rechazo;
- RNF-03: idempotencia;
- RNF-05: exclusión concurrente;
- control de estados de asignación;
- auditoría transaccional del despacho.

La primera aceptación válida se confirma mediante actualización condicional atómica. Las aceptaciones posteriores obtienen `409 Conflict`.

7.3 Core Service — Node.js

Responsable de:

- RF-01: tenants;
- RF-03 y RF-04: integración de identidad y acceso;
- RF-05 y RF-06: aliados y KYC;
- RF-08 y RF-09: clientes y sitios;
- RF-10 y RF-11: categorías y asociaciones;
- RF-15, RF-17, RF-18, RF-19;
- RF-20 y RF-21;
- RF-23;
- RF-07: cobertura del aliado;
- RF-12: consulta de elegibilidad por categoría y zona, disponibilidad, horarios y zonas, con soporte a RNF-07 en la ruta crítica de consulta;
- segundo incremento RF-24..RF-28, cuando se implemente.

En módulos de alta complejidad puede dividirse internamente por dominios sin convertir cada operación CRUD en un servicio independiente. La **disponibilidad es uno de esos dominios internos**, no un servicio desplegable aparte: vive en el bloque Node junto al catálogo y la comunicación, y es lo que Despacho consulta antes de conformar el listado de candidatos.

---

8. Multi-tenancy y seguridad

8.1 Identificación de tenant

Para operaciones autenticadas:

```
Authorization: Bearer <JWT>
```

El `tenant_id` se obtiene de un JWT firmado.

El cliente no puede decidir el tenant de autorización mediante un header libre.

En preautenticación puede utilizarse `X-Tenant-Slug` únicamente como contexto de resolución, nunca como fuente de autorización.

8.2 Capas de control

```
Cliente
  ↓
API Gateway
  ↓  valida token / políticas de acceso
Servicio
  ↓  valida rol y permiso
Supabase / PostgreSQL
  ↓  RLS por tenant
Datos
```

La arquitectura cumple RNF-01 mediante defensa en profundidad.

8.3 Acceso del cliente a Supabase

El cliente Flutter alcanza Supabase por **exactamente dos caminos**, y **no existe ninguna excepción**:

Camino	Para qué	Por qué es legítimo
`Flutter → Supabase Auth`	iniciar sesión, registrar usuario y refrescar el JWT	la identidad la emite Supabase GoTrue y el tenant viaja como claim firmado (ADR-0018, ADR-0027)
`Flutter ← Supabase Realtime`	recibir eventos de mensajería mientras el usuario está conectado	Realtime es un **transporte de eventos**: no lee tablas de negocio, no ejecuta reglas y no decide nada. El evento lo publica el Core después de persistir el mensaje

Queda prohibido y retirado del cliente, sin excepción transitoria ni de disponibilidades:

- `.from()` — acceso a tablas vía PostgREST;
- `.rpc()` — invocación de funciones almacenadas;
- `.storage.from()` — acceso directo a Storage. Los documentos KYC se suben por endpoint intermediario o URL prefirmada que emite el Core.

La consulta de disponibilidades **no** es una excepción: entra por el Gateway al Core como cualquier otra lectura de negocio. Esto materializa ADR-0022 y ADR-0027.

El detalle, con la tabla de dependencias permitidas y prohibidas, está en `SDD.md` §2.2 y §14.

8.4 Documentos KYC

Los documentos se almacenan en Supabase Storage.

Convención:

```
tenant_id/aliado_id/documento
```

Controles:

- bucket privado;
- políticas de acceso;
- separación por tenant;
- separación por aliado;
- administrador de tenant limitado a su tenant.

Esto responde a RF-05, RF-06 y REST-02.

8.5 Vista de interfaz del registro y la verificación de aliados

Las historias migradas de `EP-02` tienen mockup aprobado en Figma (`PO-06` , `SCRUM-1093`). El archivo fuente es MANI — Figma Make y las exportaciones versionadas viven en `diagrams/MOCKUPS/` . Las dos figuras siguientes ilustran cómo la interfaz materializa los controles de esta sección: la carga de documentos KYC definidos por el tenant y una bandeja de verificación limitada a la empresa del administrador.



Figura 8.1 — Registro de aliado (persona natural). Selector de tipo de aliado, datos de identificación y sección de documentos requeridos, cuya lista la configura cada tenant (RF-02, RNF-10). Ilustra `US-02.1.1` Registro aliado

persona natural (SCRUM-846), migrada en US-02.1.1-M2 (SCRUM-1065); la variante de empresa corresponde a US-02.1.2 (SCRUM-847). Fuente: Figma.

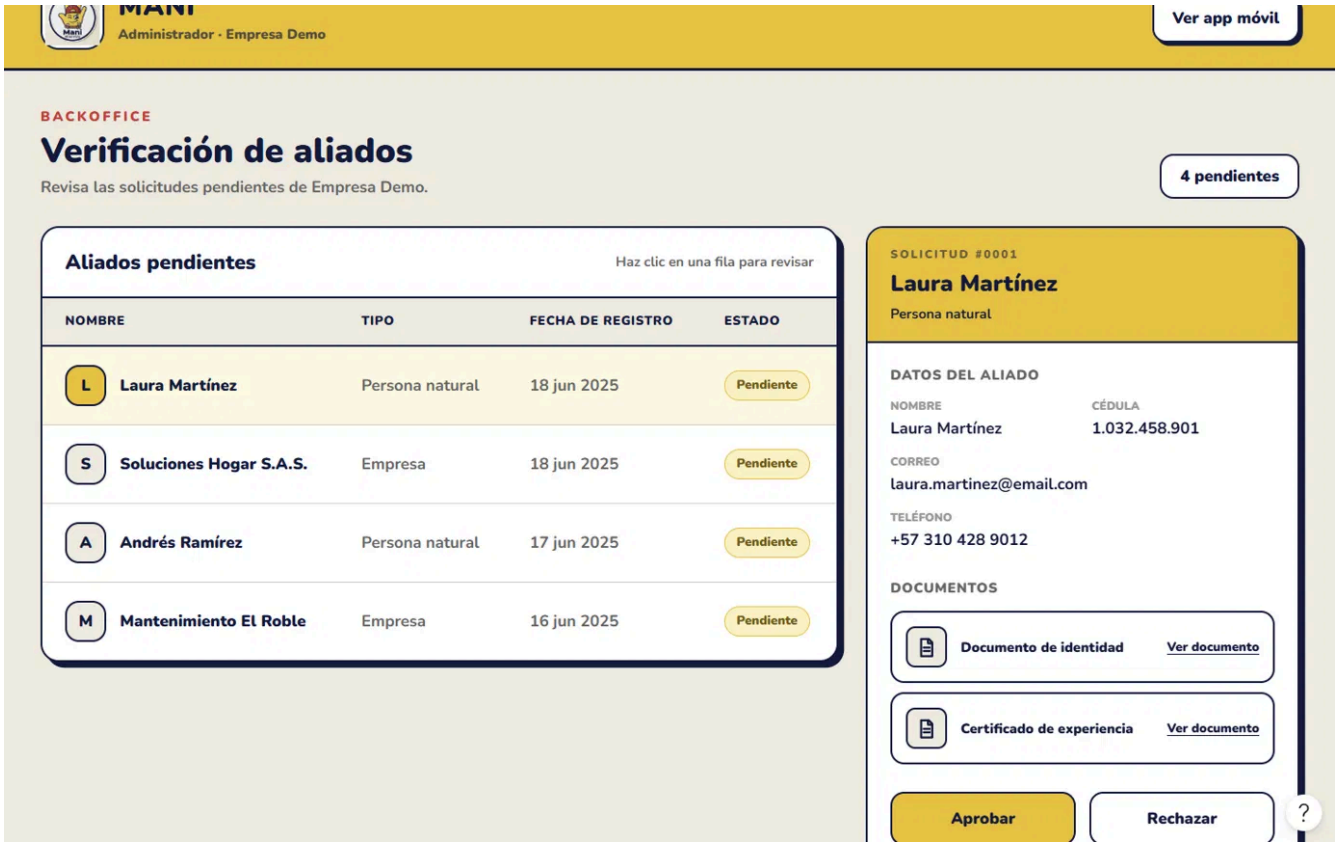


Figura 8.2 — Bandeja de verificación del Backoffice. El administrador ve solo los aliados pendientes de su tenant, consulta sus documentos y aprueba o rechaza; el rechazo exige un motivo. Ilustra US-02.1.3 Aprobar/rechazar registro de aliado (SCRUM-848), migrada en US-02.1.3-M2 (SCRUM-1066), y responde a RF-06 y RNF-01. Fuente: Figma.

Exportaciones disponibles en diagrams/MOCKUPS/ :

Archivo	Pantalla	Historia
perfil-acceso-registros.png	Acceso a los registros desde el perfil	US-02.1.1 , US-02.2.1
registro-aliado-persona-natural.png	Registro de aliado persona natural	US-02.1.1 (SCRUM-846)
registro-aliado-empresa.png	Registro de aliado empresa	US-02.1.2 (SCRUM-847)
registro-aliado-confirmacion.png	Confirmación: registro pendiente de verificación	US-02.1.1 , US-02.1.2
backoffice-verificacion-aliados.png	Bandeja de verificación de aliados	US-02.1.3 (SCRUM-848)
backoffice-aliado-aprobado.png	Aliado aprobado en la bandeja	US-02.1.3 (SCRUM-848)
registro-cliente.png	Registro de cliente persona natural	US-02.2.1 (SCRUM-851)

9. Configuración por tenant

RF-02, RNF-02, RNF-10 y REST-05 exigen evitar código específico por empresa.

La configuración se mantiene como datos:

- documentos KYC requeridos;
- reglas de ranking;
- categorías;

- tarifarios;
- comisión;
- tiempos;
- parámetros operativos.

```
Tenant
  ↓
Configuración / Reglas
  ↓
Rules Service
  ↓
Comportamiento dinámico
```

Una modificación de una regla de tenant no exige un despliegue de software.

---

10. Cobertura y disponibilidad

El diseño respeta REST-01 y RNF-09:

- cobertura mediante catálogo de zonas;
- granularidad operativa MVP: localidad/comuna;
- no radio geográfico;
- no geolocalización en tiempo real;
- no cálculo de proximidad;
- match exacto por identificador de zona.

```
Sitio
  └── Zona

Aliado
  ├── Categoría
  └── CoberturaZona

Elegible =
  misma categoría
  AND
  misma zona
  AND
  disponible
```

---

11. Ciclo del servicio

```
Solicitud
  → Selección de aliados válidos (categoría + zona)
  → Broadcast
  → Aceptación atómica
  → Cotización
  → Aceptación / ajuste del cliente
  → Ejecución
  → Calificación del cliente  +  Calificación del aliado
  → Cierre
```

El cierre solo ocurre cuando ambas calificaciones requeridas por RF-19 existen.

---

12. Mensajería y notificaciones

Para RF-20 y RF-21:

- Supabase Realtime entrega eventos mientras los participantes están conectados;
- FCM/APNs entrega push cuando el cliente está en background o desconectado;
- los mensajes asociados al servicio se persisten;
- el historial de conversación puede consultarse posteriormente;
- Realtime transporta eventos, pero no ejecuta reglas de negocio.

Esto evita que una reconexión implique pérdida del estado del servicio.

---

13. Auditabilidad

RNF-04 y RF-18 requieren reconstrucción de los eventos relevantes.

Se mantienen:

- historial de estados de solicitud;
- actor;
- fecha/hora;
- operación;
- correlation ID;
- eventos de despacho;
- cambios de cotización;
- eventos de ejecución;
- auditoría de operaciones sensibles.

Para el segundo incremento, las operaciones financieras requieren registro inmutable.

---

14. Persistencia

MANI utiliza:

> **Supabase como plataforma administrada y PostgreSQL como motor relacional.**

No se consideran Supabase y PostgreSQL alternativas distintas.

Capacidades utilizadas:

- PostgreSQL;
- RLS;
- Auth;
- Storage;
- Realtime.

El detalle conceptual, lógico, físico, DDL y diccionario vive en `ModeloDatos.md`.

---

15. Data Warehouse y análisis

RF-28 requiere métricas operativas por tenant en el segundo incremento.

La solución analítica se mantiene separada del flujo transaccional:

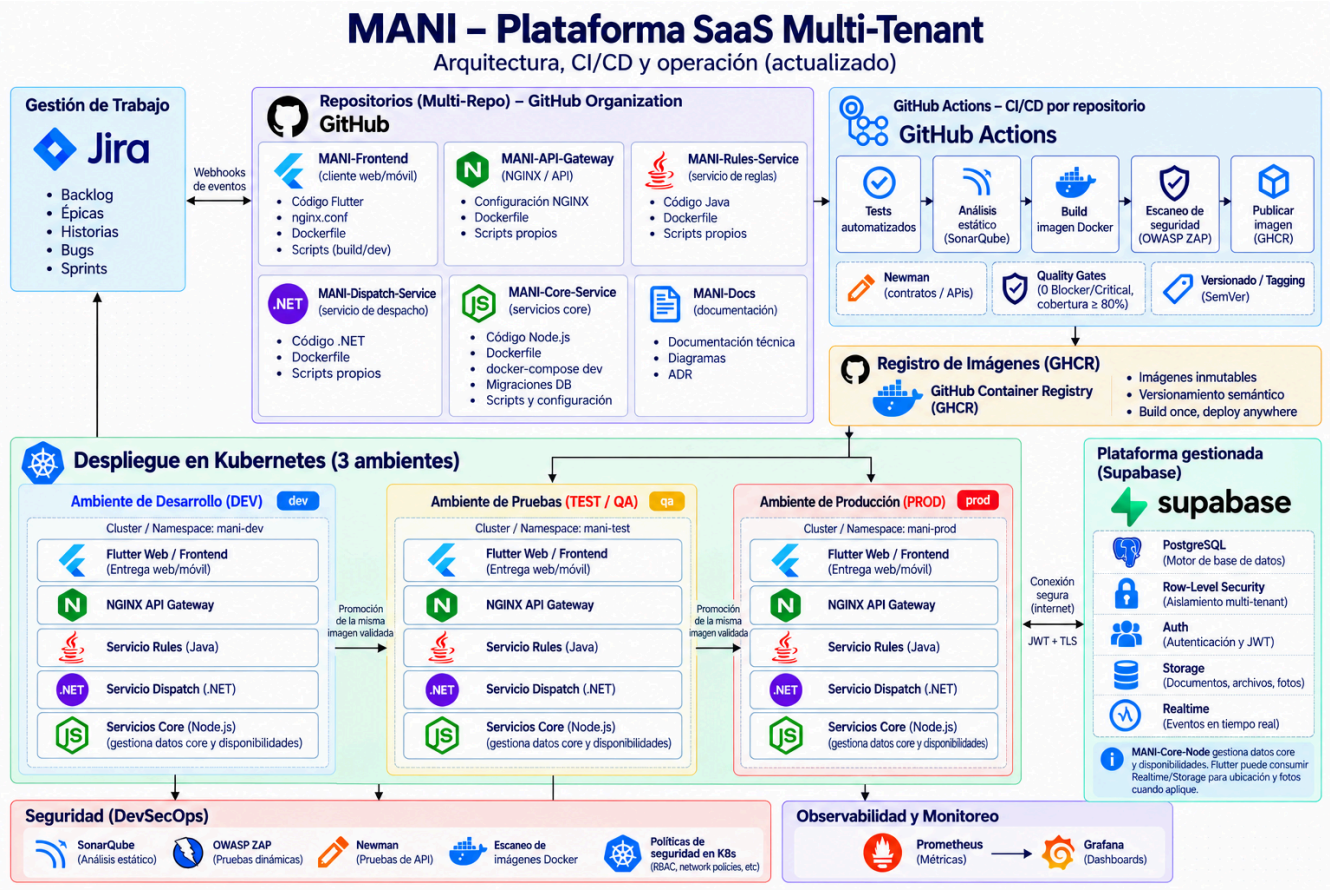
```
Supabase / PostgreSQL (OLTP) → CDC / ELT incremental → Data Warehouse → Dashboards / Analytics
```

Esto evita ejecutar consultas analíticas intensivas directamente sobre las tablas operacionales.

El modelo dimensional se especifica en `ModeloDatos.md`.

---

16. Vista de despliegue



> **Figura 3 — Infraestructura de alto nivel.** Archivo: `diagrams/HLD/Infra.png`. La vista C4 de despliegue formal es `despliegue-prod` en `workspace.dsl`, documentada en SDD §9.1. Los demás ambientes comparten esa topología y cambian escalado, secretos y datos (SDD §10).

MANI mantiene tres ambientes:

```
DEV → QA → PROD
```

No se define STAGING como cuarto ambiente.

16.1 DEV

- desarrollo e integración;
- Docker local cuando aplique;
- Kubernetes para la validación del modelo de despliegue cuando corresponda;

- datos sintéticos;
- sin datos reales de usuarios o KYC.

16.2 QA

- pruebas funcionales;
- integración;
- contract tests;
- aislamiento multi-tenant;
- Newman;
- OWASP ZAP;
- pruebas de concurrencia;
- Supabase separado de producción.

16.3 PROD

- usuarios y datos reales;
- Supabase productivo;
- artefactos inmutables;
- controles de acceso productivos;
- monitoreo y alertamiento.

16.4 Kubernetes

Kubernetes es el orquestador de la solución contenerizada.

La decisión de proveedor de cómputo o dimensionamiento físico puede cambiar sin alterar la arquitectura lógica descrita en este SAD.

---

17. Estrategia multi-repositorio

La solución mantiene una estrategia **multi-repo**:

Repositorio	Tecnología	Responsabilidad principal
`MANI-Frontend`	Flutter / Dart	Cliente web y móvil
`MANI-API-Gateway`	NGINX	Punto de entrada y enrutamiento de APIs
`MANI-Rules-Service`	Java	Reglas de negocio por tenant
`MANI-Dispatch-Service`	.NET	Solicitudes, despacho y asignación
`MANI-Core-Service`	Node.js	Servicios core y disponibilidades
`MANI-Docs`	Markdown / diagramas / ADR	Documentación arquitectónica y técnica

Son **seis repositorios** y cinco desplegables (ADR-0028). No existe `MANI-Availability` —la disponibilidad es un dominio del Core— ni `MANI-Infra`, que DevOps borró: la infraestructura de datos y el stack local viven en `MANI-API-Gateway` (ADR-0004, enmienda del 2026-10-07).

Cada unidad desplegable mantiene:

- dependencias;
- pruebas;
- build;

- versionamiento;
- pipeline;
- artefacto contenerizado.

`MANI-Docs` mantiene SDD, ADR, modelo de datos y diagramas técnicos.

---

18. CI/CD

```
Pull Request
  → Unit / Integration / Contract Tests
  → SonarQube
  → Docker Build
  → Dependency / Image Scan
  → Deploy QA
  → Newman
  → OWASP ZAP
  → Promoción del mismo artefacto a PROD
```

Principio:

> **Build once, deploy many.**

El artefacto validado se promueve sin reconstruirse.

---

19. Observabilidad

Se emplean:

- Prometheus para métricas;
- Grafana para dashboards;
- Datadog para logs/APM/trazas;
- correlation ID para seguimiento entre servicios;
- alertas integradas con Jira.

La instrumentación cubre:

- API Gateway;
- Rules Service;
- Dispatch Service;
- Core Service;
- infraestructura Kubernetes.

---

20. Atributos de calidad priorizados

Este SAD declara **qué atributo es prioritario y por qué**. Los umbrales con los que se verifica viven únicamente en `SDD.md` §7, y los escenarios con los que QA los comprueba en `SDD.md` §8.

Atributo	Prioridad	Por qué lo es en MANI	Driver	Umbrales
Seguridad	P1	el aislamiento multi-tenant cubre datos, archivos KYC, usuarios y configuración; una fuga cruza empresas, no usuarios	RNF-01, REST-02, REST-04	SDD §7.2

Atributo	Prioridad	Por qué lo es en MANI	Driver	Umbrales
Fiabilidad	P1	el despacho debe terminar en exactamente una asignación válida y las operaciones críticas toleran reintentos	RNF-03, RNF-05	SDD §7.3
Eficiencia de desempeño	P1	la consulta de elegibilidad y el ranking están en la ruta crítica de cada solicitud	RNF-07	SDD §7.4
Mantenibilidad	P1	tres runtimes y varios dominios elevan el costo de cambio; sin límites claros aparece el monolito distribuido	PROY-07	SDD §7.5
Flexibilidad	P1	cada tenant configura sus reglas sin despliegue propio, y la plataforma de orquestación aún puede cambiar	RNF-02, RNF-10, REST-05	SDD §7.6
Compatibilidad	P2	los servicios se integran entre tecnologías distintas y con terceros	PROY-07	SDD §7.7
Adecuación funcional	P2	la exactitud de reglas, asignaciones y estados es verificable por pruebas	RF-13, RF-14, RF-16	SDD §7.8
Capacidad de interacción	P2	clientes y aliados operan desde móvil	RNF-08	SDD §7.9
Protección / Safety	P3	no es un sistema safety-critical, pero debe evitar operaciones irreversibles inseguras	—	SDD §7.10

20.1 Decisiones que esta priorización obliga

La priorización no es declarativa: condiciona el diseño descrito en este documento.

Prioridad	Decisión que obliga	Dónde está
Seguridad P1	defensa en profundidad: JWT + autorización en servicio + RLS, y aislamiento equivalente en Storage	§8
Seguridad P1	el cliente alcanza Supabase solo por Auth y Realtime	§8.3
Fiabilidad P1	exclusión concurrente por actualización condicional atómica en Dispatch	§7.2, §11
Fiabilidad P1	efectos secundarios por eventos: un fallo de push no revierte una operación confirmada	§12, §21
Desempeño P1	índice de búsqueda de elegibilidad por categoría, zona, fecha y estado	§7.3, §10
Mantenibilidad P1	propiedad de datos por dominio; ningún servicio escribe el esquema de otro	§14, ModeloDatos §13
Flexibilidad P1	configuración por tenant como datos, no como código ni como rama	§9
Flexibilidad P1	artefactos OCI inmutables y configuración externa, para que la orquestación pueda cambiar	§18

> **Por qué esta sección no trae cifras.** Antes repetía umbrales que contradecían al SDD: `p95 ≤ 1 s` aquí frente a `p95 ≤ 500 ms` allí, y 20 usuarios concurrentes frente a 300 sesiones. Con dos fuentes para el mismo número, ninguna era verificable. Cambiar un umbral es cambiar el SDD.

---

21. Patrones arquitectónicos

21.1 SOA

Capacidades de negocio separadas en servicios con contratos explícitos.

21.2 API Gateway

NGINX concentra:

- entrada;
- autenticación inicial;
- routing;
- rate limiting;
- políticas transversales.

21.3 Layered Architecture interna

Cada servicio mantiene:

```
API
↓
Application
↓
Domain
↓
Ports
↑
Adapters / Infrastructure
```

21.4 Repository / Ports and Adapters

La lógica del dominio no depende directamente de Supabase/PostgreSQL.

21.5 Event-driven para efectos secundarios

Aplicable a:

- notificaciones;
- auditoría;
- analítica;
- eventos no críticos para la respuesta sincrónica.

---

22. Patrones de diseño

Patrón	Uso
Strategy	reglas variables por tenant
Factory	selección de estrategia
Repository	persistencia
Adapter	FCM/APNs, pagos, proveedores
Facade/Application Service	coordinación de casos de uso
Observer/Publish-Subscribe	notificaciones y eventos
Circuit Breaker	integraciones externas
Retry	fallas transitorias
Idempotency Key	evitar duplicados
Outbox	consistencia entre transacción y publicación de eventos

---

23. Riesgos arquitectónicos

Lógica de negocio en Flutter

Riesgo: duplicación, exposición de reglas y clientes inconsistentes.
Control: mover lógica al backend.

Acceso directo indiscriminado a Supabase

Riesgo: bypass de controles y acoplamiento.
Control: servicios como frontera principal; RLS como defensa adicional.

Servicios excesivamente pequeños

Riesgo: monolito distribuido.
Control: dividir por capacidad de negocio, no por operación CRUD.

Dependencias síncronas largas

Riesgo: fallos en cascada.
Control: eventos para efectos secundarios y circuit breaker.

Pérdida de aislamiento multi-tenant

Riesgo: exposición de datos entre empresas.
Control: JWT + autorización + RLS + pruebas automatizadas.

Doble asignación

Riesgo: inconsistencia operacional.
Control: exclusión atómica en PostgreSQL.

Consultas analíticas sobre OLTP

Riesgo: degradación del flujo operacional.
Control: Data Warehouse separado.

Complejidad políglota

Riesgo: mayor costo de operación y soporte.
Control: contratos estandarizados, CI/CD homogéneo y límites claros por servicio.

Custodia de pagos del segundo incremento

Riesgo: si MANI retiene en cuentas propias el dinero de los clientes (escrow), podría incurrir en captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización (Código Penal art. 316; Decreto 1981 de 1988).
Control: la custodia del dinero queda en un operador de pagos regulado y MANI solo gestiona el estado del pago (ADR-0023, ADR-0024; RNF-06, RNF-11).

24. Matriz de trazabilidad SRS → Arquitectura

24.1 MVP

Requisito	Componente principal	Mecanismo
RF-01	Core	tenant
RF-02	Rules/Core	configuración dinámica
RF-03	Gateway + Auth + servicios + RLS	JWT multi-tenant
RF-04	Supabase Auth/Core	recuperación segura
RF-05	Core + Storage	registro + KYC
RF-06	Core	workflow de aprobación
RF-07	Core	cobertura por zonas
RF-08	Core	clientes y sitios
RF-09	Core	sitio + zona + condiciones
RF-10	Core	categorías
RF-11	Core	aliado-categoría
RF-12	Dispatch + Core	solicitud y aliados válidos
RF-13	Rules	ranking
RF-14	Dispatch	broadcast + exclusión atómica
RF-15	Core/Dispatch	cotización
RF-16	Rules	validación tarifaria
RF-17	Core	aceptar/rechazar/ajustar
RF-18	Core	historial de ejecución
RF-19	Core	calificación bidireccional y cierre
RF-20	Core + Realtime + FCM/APNs	mensajería/notificación
RF-21	Core + persistencia	consulta de conversaciones
RF-22	Rules/Core	tarifario por tenant
RF-23	Core + Data Warehouse/Reporting	reporte de cotizaciones

24.2 Segundo incremento

Requisito	Evolución prevista
RF-24	Adapter a operador de pagos
RF-25	módulo de liquidación/comisión
RF-26	módulo de quejas
RF-27	consola de tenant
RF-28	Data Warehouse + BI

25. Verificación de cobertura frente al SRS

Cubierto por el diseño

La arquitectura contempla explícitamente:

- aislamiento de tenants;
- reglas configurables;
- autenticación;
- KYC;
- cobertura por zonas;
- categorías;
- solicitud;
- ranking;
- despacho concurrente;
- cotizaciones;
- tarifarios;
- ejecución;
- calificación;
- mensajería;
- notificaciones;
- reportes;
- extensibilidad para el segundo incremento.

Ajustes incorporados respecto al SAD anterior

1. Se elimina Serverpod como backend principal.
2. Se consolida Java + .NET + Node.js.
3. Se incorpora API Gateway.
4. Se mantiene Supabase, aclarando que PostgreSQL es su motor.
5. Se fija multi-repo.
6. Se fijan tres ambientes: DEV, QA y PROD.
7. Se elimina STAGING como cuarto ambiente.
8. Se mantiene Kubernetes como orquestador.
9. Se incorpora explícitamente el dominio de disponibilidad (RF-07, RF-12) dentro de Core Service.
10. Se incorpora trazabilidad completa RF/RNF → componente.
11. Se incorpora Data Warehouse para RF-28 y analítica.
12. Se amplía el diseño para RF-19, RF-20, RF-21, RF-22 y RF-23, que no deben quedar implícitos.

---

26. Documentos relacionados

- `SRS_MANI.md` — fuente de verdad de requerimientos.
- `ModeloDatos.md` — diseño conceptual, lógico, físico y analítico.
- `SDD.md` — descripción detallada de diseño de software.
- `/docs/adr/` — decisiones arquitectónicas.
- `workspace.dsl` — modelo C4 en Structurizr DSL: vistas `panorama`, `contexto`, `contenedores`, `componentes-*`, `dinamico-*` y `despliegue-prod`.
- `diagrams/HLD/` — diagramas de alto nivel (DHL) e infraestructura ilustrativa que referencia este SAD.
- `diagrams/MOCKUPS/` — mockups de interfaz exportados desde Figma que referencia la §8.4.